

5. Objektumok kapcsolatai

Határidő márc 23, 23:59

Pont 10

Kérdések 10

Időkorlát Nincs

Engedélyezett próbálkozások 5

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	5. próbálkozás	16 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
LEGUTOLSÓ	5. próbálkozás	16 perc	9 az összesen elérhető 10 pontból
	4. próbálkozás	5 perc	7.5 az összesen elérhető 10 pontból
	3. próbálkozás	3 perc	7.5 az összesen elérhető 10 pontból
	2. próbálkozás	4 perc	7.5 az összesen elérhető 10 pontból
	1. próbálkozás	10 perc	3.5 az összesen elérhető 10 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen próbálkozás eredménye: **9** az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: máj 27, 23:47

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 16 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Hogyan jellemezné egy gazella és az arra vadászó gepárd között létrejött kapcsolatot egy osztálydiagramban?

- ☒ Függőség, mert ideiglenesen jön létre a kapcsolat egy vadászat során.
- ☐ Származtatás, mert mindkettő faja az őscickánytól származik.
- ☐ Asszociáció, mert a gepárd és a gazella egymástól függetlenül jött létre még jóval a gepárd vadászata előtt.

- ☐ Kompozíció, mert a vadászat végén a gazella a gepárd részévé válhat.

2. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a hatásirány, és mi navigálási irány egy tyúk és az általa gondozott kiscsibék közötti kapcsolatban ?

☐

A tyúk fel akarja nevelni a csibéit – a kapcsolat hatásiránya tehát a tyúktól a csibék felé mutat.

A navigálási irány is ez, hiszen asszociáció esetén a két fogalom egybeesik.

☒

A tyúk fel akarja nevelni a csibéit – a kapcsolat hatásiránya a tyúktól a csibék felé mutat.

Mind a tyúk a csibéit, mind a csibék a tyúkot folyamatosan követik – a navigálás tehát két irányú.

☒

A tyúk fel akarja nevelni a csibéit – a kapcsolat hatásiránya a tyúktól a csibék felé mutat.

A tyúk igyekszik a csibéit elérni, mert azok mindig elkószálnak – a navigálási irány a tyúktól a csibék felé mutat.

☐

A tyúk hatással van a csibéire, de a csibék is a tyúkra – a hatás ennél fogva két irányú.

A tyúk igyekszik a csibéit elérni, mert azok mindig elkószálnak – a navigálási irány a tyúktól a csibék felé mutat.

3. kérdés**1 / 1 pont**

A háborúhoz három dolog kell: pénz, paripa, fegyver. Mi a multiplicitása, és mi az aritása ezen objektumok kapcsolatrendszerének?



A háború egy 3 aritású asszociáció, hiszen egyszerre három féle objektum kapcsolatát feltételezi. A kapcsolathoz tartozó azonos típusú objektumoknak a multiplicitása „sok”, de legalább egy.



A multiplicitásról csak bináris asszociációk esetében lehet beszélni, de itt egy 3 aritású asszociációról van szó.



A háború külön objektum, amelybe komponáljuk a pénz, a paripa, és fegyver objektumokat. A háborúhoz tartozó azonos típusú objektumoknak a multiplicitása „sok”, de legalább egy.



A háború egy 3 aritású asszociáció, amelyben 1-1 multiplicitással vesz részt a pénz, a paripa, és a fegyver.

4. kérdés

1 / 1 pont

Ki lehet egy objektum szerepnevének tulajdonosa egy kapcsolatban?



Bináris asszociációknál az ellentétes oldali osztály objektuma.



Az objektummal kapcsolatban álló objektumok, vagy speciálisan maga a kapcsolat.



Mindig az adott szerepnévvel ellátott objektum.



A kapcsolat másik objektumának osztálya, vagy az asszociációs osztály

5. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a különbség az aggregáció és a kompozíció között?

☐

Aggregáció esetén a tartalmazó objektum nem létezhet beágyazott objektum nélkül, de a beágyazott objektum egyszerre több objektumnak is része lehet.

☐

Kompozíció esetén a tartalmazó objektum fizikailag tartalmazza a tartalmazott objektumot.

☒

Aggregáció esetén a tartalmazó objektum létezhet beágyazott objektum nélkül, és a beágyazott objektum egyszerre több objektumnak is része lehet.

☐

Kompozíció esetén a tartalmazó objektum csak egy objektumot is tartalmazhat.

Helytelen**6. kérdés****0 / 1 pont**

Mi a különbség a specializáció és az általánosítás fogalmai között a származtatásnál?

☐

A specializáció arra használja a származtatást, hogy már meglévő osztály kódját újra felhasználhassa, az általánosítás pedig a kód-ismétlődés megszüntetésének eszköze.



A specializálás és az általánosítás a származtatás szinonimái: csak az a különbség, hogy specializáláskor az őosztály felől tekintünk a származtatásra, általánosításkor pedig az alosztály felől.



A specializáció olyan osztályok létrehozására törekszik, amelyekből speciális célú objektumok példányosíthatók; szemben az általánosítással, ahol univerzális objektumok létrehozása a cél.



Az OO programozási nyelvek csak a származtatáshoz biztosítanak nyelvi elemet.

7. kérdés

1 / 1 pont

Mikor használjuk egy osztály egy metódusánál a virtuális megjelölést?



Ezzel jelöljük, hogy származtatásnál ezt a metódust felül lehet írni.



Csak a teljesen absztrakt osztályokban, azaz az interfészekben kell ezzel a kulcsszóval megjelölni az absztrakt metódusokat.



Akkor, ha egy ilyen osztályú hivatkozás az osztály egy alosztályának példányára mutat, és a metódus hívásával az alosztályban felüldefiniált metódust szeretnénk futtatni.



Akkor, ha a metódusnak hiányzik törzse, mert azt majd az osztály egy alosztályában akarjuk definiálni.

8. kérdés**1 / 1 pont**

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?



Privát származtatás esetén az őszosztály minden öröklött tagja (akár védett, akár publikus) privát lesz a származtatott osztályban.



Privát származtatás esetén az alosztályban csak az öröklött metódusokra tudunk hivatkozni.



A publikus származtatás során az öröklött tagok publikusak lesznek az alosztályban.



Privát származtatás esetén az őszosztály adattagjaira nem, csak metódusaira tudunk hivatkozni az alosztályban.



Publikus származtatás során az öröklött tagok az őszosztálybeli láthatósági tulajdonságukkal jelennek meg az alosztályban.

9. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a dinamikus altípusos polimorfizmus?



Amikor egy alosztály egy objektumára meghívunk egy az őszosztályban deklarált, de a származtatott osztályban felülírt nem virtuális metódust, akkor az őszosztálybeli metódus fut le.



Amikor egy őszosztály típusú hivatkozás egy alosztály egy objektumára hivatkozik, és erre meghívjuk az őszosztály olyan virtuális módszerét, amelyet az alosztályban felülírtunk, akkor az alosztályban definiált változat fut le.



Amikor egy őszosztály típusú hivatkozás egy alosztály egy objektumára hivatkozik, és erre meghívjuk az őszosztály olyan módszerét, amelyet az alosztályban felülírtunk, akkor az alosztályban definiált változat fut le.



Amikor egy őszosztály objektumára meghívunk egy az őszosztályban virtuálisnak deklarált, de a származtatott osztályban felülírt módszert, akkor az alosztályban definiált változat fut le.

10. kérdés

1 / 1 pont

Melyik állítás igaz az alábbiak közül?



Őszosztály típusú változónak értékül adható alosztályának objektuma.



A Liskov féle elv csak az őszosztály virtúálisként megjelölt módszereire vonatkozik.



Tekintsen két osztályt, és az osztályok között két bináris asszociációt. Az asszociációkra vonatkozó subset megszorítás helyettesíthető implíes megszorítással is.



Egy felüldefiniált módszer kiegészítheti az örökölt paraméterlistát újabb elemekkel, de nem hagyhat el azok közül egyet sem.

Kvízeredmény: **9** az összesen elérhető 10 pontból